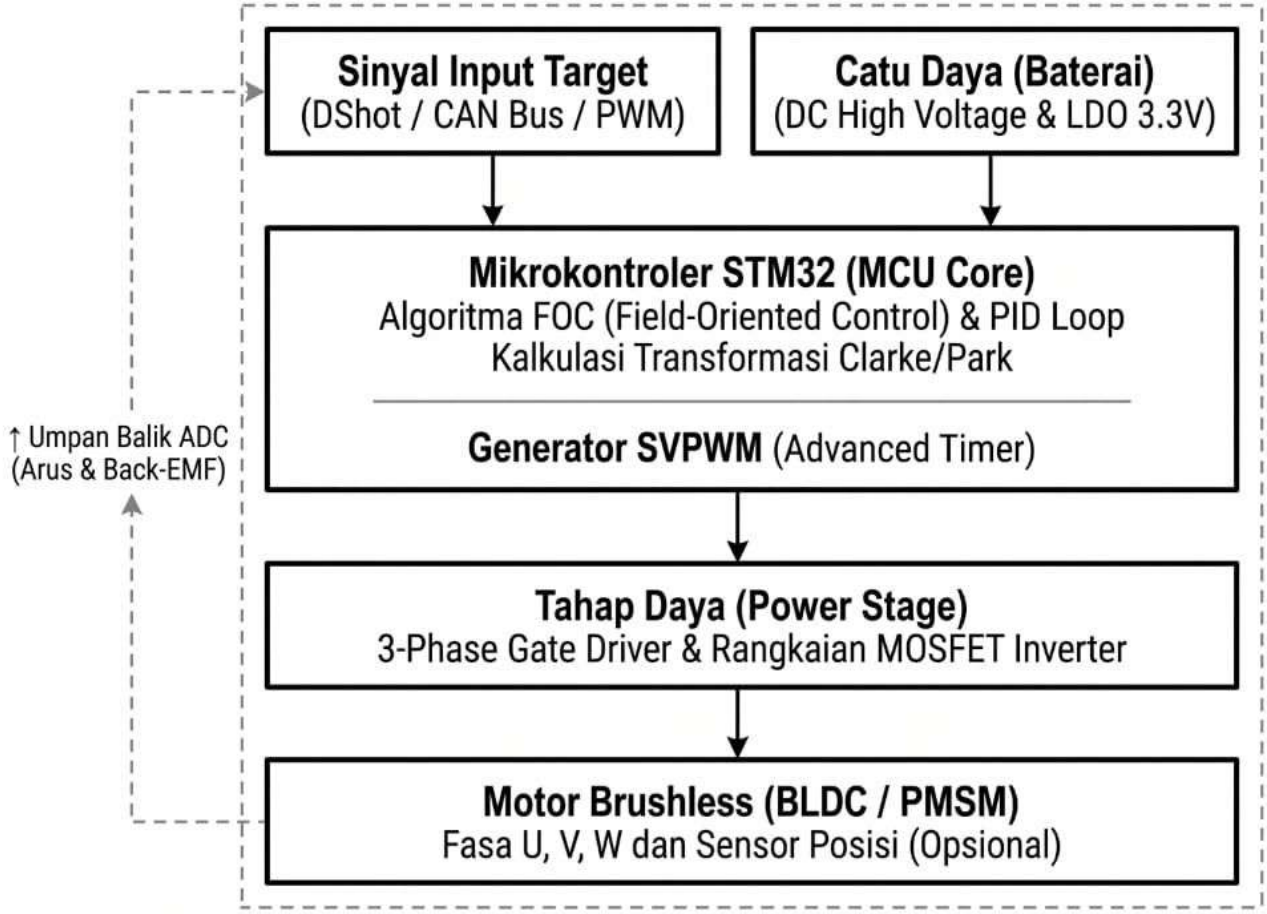
ARSITEKTUR UTAMA DOKUMEN TEKNIS	**No. Dokumen:** GWR_064	**Revisi:** 2_C
	Tipe: Flowchart & Arsitektur	**Tanggal:** 20 Oktober 2026

Arsitektur Sistem SmartESC Berbasis STM32

Dokumen ini mendeskripsikan topologi perangkat keras dan alur komputasi perangkat lunak (firmware) pada Smart Electronic Speed Controller (ESC) siklus-tertutup menggunakan inti mikrokontroler seri STM32.



- **Sinyal Input & Catu Daya**: Sistem menerima perintah target kecepatan (throttle) secara digital atau analog, sementara regulator tegangan (Buck/LDO) menurunkan tegangan baterai utama menjadi 3.3V untuk menyuplai STM32.
- **Mikrokontroler STM32**: Bertindak sebagai otak komputasi. STM32 mengambil nilai target dan membandingkannya dengan kondisi motor saat ini (melalui ADC umpan balik). Algoritma FOC dan pengontrol PID mengkalkulasi koreksi yang diperlukan secara seketika (real-time).
- **Generator SVPWM**: Berdasarkan kalkulasi PID, modul Timer internal STM32 menghasilkan menghasilkan sinyal modulasi lebar pulsa (PWM) vektor ruang resolusi tinggi untuk mengatur pensaklaran tegangan.
- **Tahap Daya (Inverter)**: Sinyal PWM bertegangan rendah diperkuat oleh IC Gate Driver untuk membuka dan menutup gerbang MOSFET, mengalirkan arus tegangan tinggi dari baterai ke koil.